

分析化学第一章作业

姓名：陈天乐

班级：无25

学号：

1.以下分析属于定量分析的是（），并简述为什么？

- (A) 运动员兴奋剂快速筛查区分是否阳性
- (B) 枪击残留物分析判断是否是枪击位置
- (C) 国标法检测饮用水中重金属含量是否超标
- (D) 幽门螺杆菌自测试剂盒抗原检测判断是否阳性

Ans: C

A选项筛查兴奋剂，用阴阳性判断运动员是否服用兴奋剂，是定性分析。

B选项仅通过检测“是否存在枪击残留物”来推断位置属性，不测定残留物的含量，是定性分析。

C选项该过程需先通过标准方法测定出重金属的具体含量数值，再将数值与国标限值对比判断是否超标，因此属于定量分析。

D选项和A选项类似，也是定性分析。

2.“一滴血测癌症”曾经是美国的一场荒诞闹剧，也是世界科技创业史上著名的惊天骗局（Theranos公司，创始人伊丽莎白·霍姆斯Elizabeth Holmes）。美国的HBO就以该真实事件拍了一部纪录片《滴血成金：硅谷血检大骗局》，《坏血：一个硅谷巨头的秘密与谎言》一书也同样来源于该骗局。请从制样（取样）的角度来阐述你认为“一滴血测癌症”可能存在的不合理性。

Ans:

癌症检测的核心是捕捉血液中微量的肿瘤标志物，通过一滴血的取样模式很难满足检测要求，因为一滴血液中的肿瘤标志物浓度极低，绝对含量可能远低于现有主流检测技术的检出下限。即使存在标志物，也会因“量太少”而被仪器判定为“未检出”，导致大量假阳性的结果。而且这样的微量特性让预处理环节几乎无法实现。此外，能收集到一滴血通常情况下都是毛细血管血液，但癌症检测需要的是能反映全身肿瘤代谢的“循环血液样本”，因此这一滴血液可能根本就没有筛查癌症的价值。